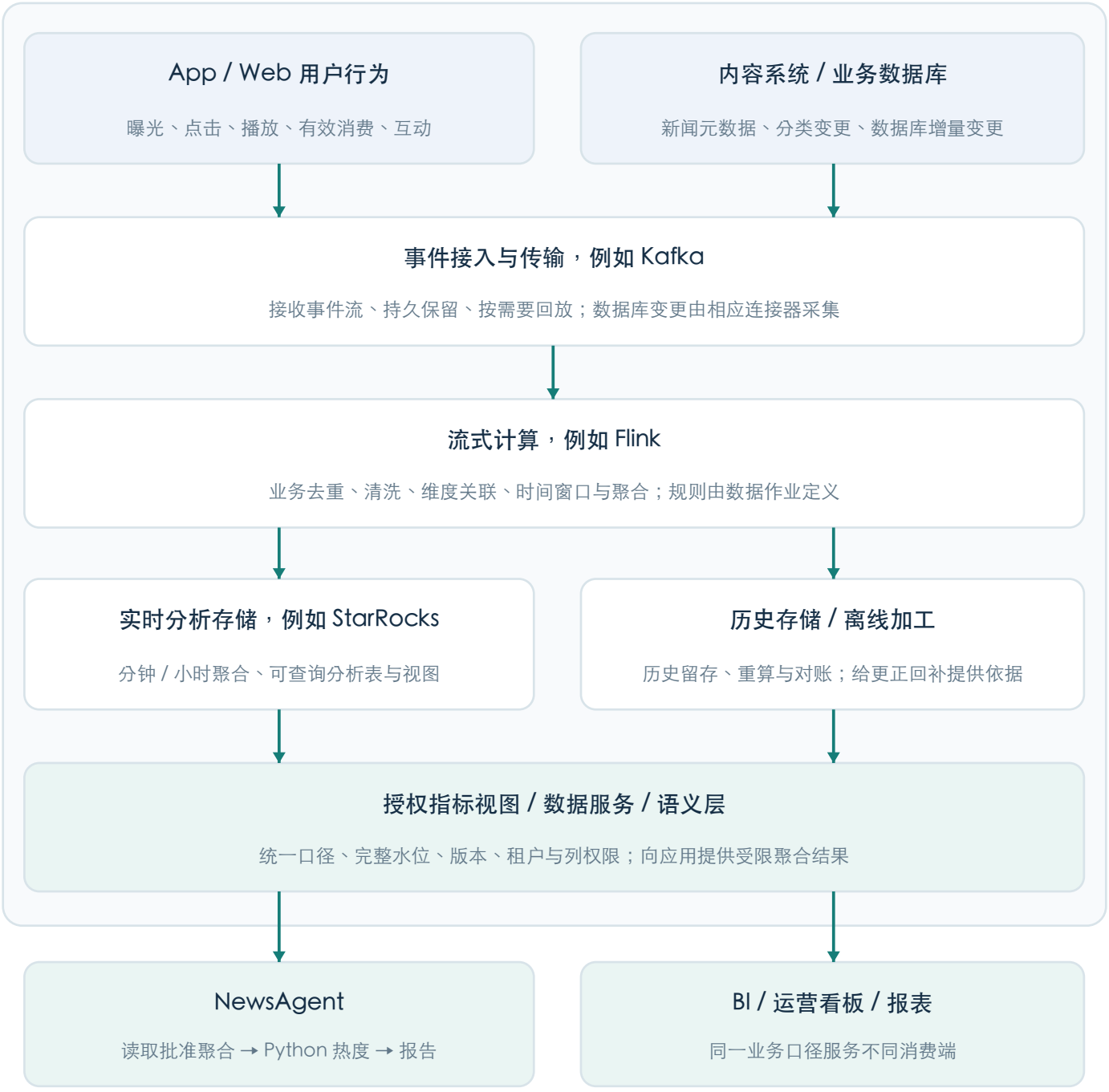
企业实时数仓长什么样

以新闻业务理解：持续采集 → 加工与聚合 → 授权查询 → Agent 应用

企业实时数仓是一套持续把业务事件加工成可查询指标的平台。你看到的通常是表、视图和数据服务；背后还有事件传输、流式作业、存储与治理。下面是一条参考链路。[1][2]



本文是公开资料与 NewsAgent 接口结合后的**参考设计**。表名、字段组合、时间和数值均为示意；企业实际采用哪些组件、延迟多大，需要向企业数据团队确认。Kafka / Flink / StarRocks 并非必须同时使用。

数仓采集和加工由企业数据平台承担。NewsAgent 接受必要的聚合快照、版本与证据引用，企业原始用户行为明细保留在企业侧。

打开数据目录，会看到这些层

分层描述数据从来源到业务指标的关系；不要求每层是一个独立数据库

下面借用 ODS、DWD、DIM、DWS、ADS 的分层名称，给新闻业务做一个示意目录。层的名称与职责参考 DataWorks；具体表名和粒度是本文例子。[4]

层	示意表 / 一行的粒度	你在这里看什么
ODS 来源接入	ods_news_behavior_log 收到的一条原始消息	事件内容、事件ID、发生/接入时间；支持追溯来源
DWD 清洗明细	dwd_news_behavior_event 去重后的一次新闻行为	统一事件类型、合法新闻ID、清洗结果；留在企业侧
DIM 业务维度	dim_news_version 一篇新闻的一个有效版本	标题、内容类型、栏目、发布状态、维度有效期
DWS 公共聚合	dws_news_metric_1m / 1h 租户 + 新闻 + 指标版本 + 窗口	曝光、点击、UV、时长、有效消费和互动的统一汇总
ADS 应用服务	ads_news_insight / approved_view 面向一类应用的授权结果	热点候选、可比较基线、数据水位、权限与查询边界

一个可供 Agent 查询的小时聚合，可能有这些字段

字段组	示意字段与含义
身份与关联	tenant_id、news_id、content_type；与正文、维度和基线关联
窗口与口径	window_start、window_end、metric_version；带时区、左闭右开
权威指标	impressions、clicks、unique_users、total_duration_seconds、effective_consumptions、interactions
可用性与更正	data_version、is_complete、refreshed_at；某次快照如何追踪与复现

先确定“一行到底代表什么”，再讨论 SQL。分钟指标不天然等于小时指标；新闻发布日与行为发生日是不同口径。栏目变更需规定历史版本的使用方式，避免过去的统计含义被今天的分类改变。

数仓与向量知识库怎样配合？

数仓提供结构化计数和可对账指标；内容/向量知识库负责新闻材料的文本或语义检索。NewsAgent 用 news_id 关联二者：SQL / Python 提供权威数字，LLM结合批准证据解释。

一篇新闻，从事件变成指标

全部为讲解用的小样本：租户 T1、新闻 N001、2026-10-12 08:00-09:00 +08:00

原始消息里可以有匿名用户键。此例把“曝光”定义为展示事件、“点击”定义为点击事件，UV定义为该窗口内至少曝光一次的不同匿名用户数。规则和原始明细在企业侧处理。

事件ID	匿名用户	行为	发生时间	接入时间
e01	U1	曝光	08:02:01	08:02:03
e02	U1	点击	08:02:10	08:02:12
e03	U1	曝光	08:15:05	08:15:07
e04	U2	曝光	08:40:00	08:40:03
e05	U2	点击	08:40:10	08:40:13
e06	U2	曝光	08:45:00	08:45:02
e02	U1	点击	08:02:10	08:46:00

最后一行是 e02 的重发：消息到达7条，去重后6个事件。按同一租户与事件ID去重；同一ID若业务内容冲突，需要质量处理，不能随意选一条。

08:00-09:00 的聚合结果

曝光量	点击量	曝光UV	点击率 CTR
4	2	2	2 ÷ 4 = 50%

```
tenant_id: T1           news_id: N001
window_start: 2026-10-12T08:00:00+08:00
window_end:   2026-10-12T09:00:00+08:00
impressions: 4          clicks: 2
unique_users: 2         metric_version: demo-v1
```

UV不能把小时相加：08-09点用户集合为 {U1,U2}，09-10点为 {U2,U3}。两个小时各有2人，合并窗口只有3人。跨小时UV要在数仓按请求窗口去重，或使用经过批准、可合并且误差已定义的去重结构。

跨窗口CTR也要依据批准口径重算：通常为总点击除以总曝光，不能直接平均每分钟CTR。曝光为零、历史缺失和明确零基线，需要分别表达。

“实时”首先是时间与质量契约

数据新鲜度、查询耗时和窗口完整度是三件不同的事

时间 / 状态	含义与例子
event_time 事件时间	用户在08:59:50点击。用于决定它属于08-09点这个业务窗口。
ingest_time 接入时间	消息09:04进入企业数据管道。用于衡量采集与传输延迟。
processing_time 处理时间	作业09:04:02执行转换，体现算子运行时的机器时间；可以与事件、接入时间不同。[3]
Watermark 流处理水位	用于推进事件时间窗口计算；仍可能出现迟到事件，需明确接收、更正或旁路策略。[3]
complete_through 业务完整水位	对应用承诺按既定迟到和质量规则完整到哪个时刻；应由数据服务给出，不能直接用机器当前时间替代。

你问08:00-09:00，系统应怎样决定能不能查询？

示意状态	服务应该表达什么
当前09:03；完整水位08:58	请求结束09:00尚未被覆盖。等待、澄清或按产品约定返回明确的临时结果。
完整水位09:00；质量通过	可提供这个完整小时的聚合快照，同时附数据版本与指标版本。
之后出现有效迟到/更正	按照约定发布新数据版本；历史报告保留原引用，不悄悄把旧结果改成新结果。

建议企业聚合服务返回的元信息（示意）

```
available_through: 2026-10-12T09:00:00+08:00
quality_state: complete     data_version: example-r12
metric_version: example-m3  grain: 1h
source_request_id: example-query-001
```

Flink Watermark 是计算机制；业务完整水位还需约定来源覆盖、质量门禁与迟到策略。上面的聚合元信息是建议契约，当前项目的通用 SqlQueryResult 尚未包含这些字段。

exactly-once 不是“代码永远只执行一遍”。端到端一致性需要可回放来源与事务/幂等写入，业务重发仍要按业务键去重；不能仅安装 Kafka 或 Flink 就宣称永不重复。[6]

指标、权限与查询服务

让应用面对批准的业务数据接口，同时规定正确口径与执行预算

业务语义：明确“查什么”，而不是让模型猜表

定义对象	新闻业务里的参考定义
指标	点击量的认可事件、曝光分母、互动类型、有效消费阈值；与指标版本绑定
维度	新闻ID、图文/视频、栏目、发生时间、发布状态；规定可用组合和历史版本
历史基线	选哪些可比较历史窗口、均值/比率的计算方式、缺失与零的区别、基线策略版本
授权范围	可信租户、允许栏目/列、可查询日期与窗口、返回行数和超时预算

语义层能减少指标和表关系的歧义，但仍要验证模型有没有遗漏或改写条件。身份来自可信网关；模型不决定租户或授权。执行层继续检查白名单、参数绑定、只读权限与查询成本。

应用看到的查询可以很简单（伪 SQL，仅供理解）

```
SELECT news_id, title, clicks, impressions, unique_users
FROM approved_news_hourly
WHERE tenant_id = :tenant_id
  AND window_start = :window_start
  AND window_end = :window_end
  AND is_complete = TRUE
ORDER BY clicks DESC
LIMIT :row_limit
```

这里按点击量选择候选。NewsAgent 的综合热度仍由 Python 按批准规则计算；上面的表和字段不是当前数据库里可直接执行的企业SQL。

加速也必须保留新鲜度与权限含义

物化视图预存一部分计算结果。以 StarRocks 异步物化视图为例，更新依赖刷新策略；读得快不代表与刚写入的底表完全同步。[5]

查询结果缓存应绑定租户/权限版本、查询窗口、指标版本和数据版本；元数据缓存也需失效机制。物化结果、Redis结果缓存与本地元数据缓存可以组合，但不能据此承诺所有查询都毫秒级。

NewsAgent 应该接在什么位置

接企业授权的聚合视图或指标服务；采集、清洗与原始明细留在企业数据平台

参考接入链：用户问句 → 原问筛查 / 模型意图 → Python语义校验 → 企业聚合Adapter或受限SQL → 聚合快照与基线 → Python热度 → 正文/知识证据 → 分析与Validator → 报告、审计与SSE。

已有接口 / 类	作用与当前限制
NewsMetricSource.fetch_snapshots	首选聚合接入口；请求含可信租户、带时区窗口、内容类型与所需指标。返回 NewsMetricSnapshot。
SqlWarehouseClient.execute	只读SQL执行Port。目前定义Protocol和内存替身；真实企业SDK/网关实现待接。
Text2SqlNewsMetricSource.fetch_batch	批准模板优先，必要时生成候选SQL；均经Guard。此通用链不同于当前聊天固定编译链。
RpcBehaviorDataSource.fetch	事件明细Port已有完整水位与分页版本校验；不能把其保证算到聚合SQL链上。

关键缺口：当前 SqlMetricBatch 没有企业水位/完整性/数据版本元信息；企业聚合接入需补充元数据包或独立水位服务，并把快照、基线、维度版本对齐。当前聊天仍限一个完整小时，分钟/全天是后续能力。

最相关的代码全路径

聚合请求与 Port：HotNewsMetricQuery / NewsMetricSource

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/analytics/metric_source.py

SQL执行接口 / 聚合SQL与快照转换

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/clients/enterprise/sql_warehouse.py

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/analytics/text2sql_metric_source.py

已有事件水位与基线版本契约

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/clients/enterprise/behavior_data.py

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/app/clients/enterprise/baseline.py

配置、验证与待完成项

企业要给出数据集/授权视图、字段映射、方言、时区、允许粒度、指标/基线版本、水位接口、只读身份与超时/行数预算；连接与凭证由已有安全配置机制管理。

测试入口：

/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/tests/test_enterprise_hot_news_adapters.py
/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/tests/test_text2sql_metric_source.py
/Users/shi/Project/myProject/NewsAgent/agent/tests/test_sql_assistant_warehouse.py
已有本地契约测试不代替真实企业验收。TODO：企业SDK/字段联调、聚合水位契约、UV去重、对账、负载与故障恢复。

向数据团队要什么资料

先对齐数据合同与权威口径，再接入 Agent；本文不推定任何企业的真实部署

需要确认	具体要拿到的东西
1. 关联键 / 2. 时间	tenant_id与news_id映射；事件/接入时间、时区、窗口端点、迟到和更正规则
3. 指标 / 4. 水位版本	曝光、点击、UV、消费、互动与基线定义；完整水位接口、质量状态与稳定数据版本
5. 去重 / 6. 权限	重复/迟到/跨窗口用户样本及期望结果；只读身份、允许表列与租户隔离负例
7. 故障 / 8. 对账	超时、限流、部分结果与重试语义；与企业权威报表核对的完整窗口和差异记录

你当前的 timeline-v4 是冻结的合成数仓：固定30天范围、按新闻与小时造数。企业实时数仓则需要真实增量事件、清洗聚合、完整水位与更正契约。将表名或连接地址替换成企业值，还不足以完成实时数据验收。

公开参考资料（官方文档，2026-10-12核对）

[1] Apache Kafka：事件流与连接器
https://kafka.apache.org/intro/

[2] Apache Flink：数据转换与流式聚合
https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/learn-flink/etl/

[3] Apache Flink：事件时间与 Watermark
https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/concepts/time/

[4] Alibaba Cloud DataWorks：数仓分层
https://www.alibabacloud.com/help/en/dataworks/user-guide/data-warehouse-layering

[5] StarRocks：异步物化视图与刷新
https://docs.starrocks.io/docs/using_starrocks/async_mv/Materialized_view/

[6] Apache Flink：容错与端到端一致性
https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/docs/learn-flink/fault_tolerance/

资料支撑组件能力与概念；业务表、数字、接入建议和架构组合由本文示意。本次只制作文档，没有连接企业数仓、采集用户明细或修改项目运行代码。